



**Wydział Matematyki  
i Nauk Informatycznych**

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

## PODSTAWY TEORII INFORMACJI

Laboratorium 4

Raport projektowy MiniInfo

---

# MiniInfo - Raport 4: Semantyka i Wyszukiwanie Informacji

---

### **Autorzy**

Goran Pangelow

Marcin Pawlak

Mikołaj Pesta

Ignacy Drężek

Iga Oleksiewicz

Maks Młynarczyk

26 maja 2026

# Spis treści

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Odpowiedź na uwagi do Raportu 3 i kierunek Etapu 4</b>                      | <b>2</b>  |
| 1.1      | Predykcja obłożenia w szerszej perspektywie czasowej . . .                     | 2         |
| 1.2      | Model zachowań, dynamika sali i ograniczenia pomiaru . .                       | 2         |
| 1.3      | Od monitorowania liczb do semantycznego doradztwa przestrzennego . . . . .     | 3         |
| 1.4      | Konkretne mechanizmy zamiast kolejnej warstwy filozofii .                      | 4         |
| <b>2</b> | <b>Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Od-<br/>biorcy)</b>     | <b>4</b>  |
| 2.1      | Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji . . . . .                            | 4         |
| 2.2      | Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu                           | 6         |
| 2.3      | Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika . .                    | 7         |
| 2.4      | Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem<br>testerów . . . . . | 8         |
| 2.5      | Przeprowadzenie ankiety i zbieranie danych . . . . .                           | 9         |
| <b>3</b> | <b>Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania</b>                         | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Interaktywne sprzężenie zwrotne (Relevance Feedback)</b>                    | <b>11</b> |
| <b>6</b> | <b>Podsumowanie etapu 4</b>                                                    | <b>11</b> |

# 1 Odpowiedź na uwagi do Raportu 3 i kierunek Etapu 4

Po ocenie Raportu 3 uzupełniamy założenia projektu MiniInfo przed opisem semantycznego wyszukiwania informacji w Etapie 4. Poniższe podsekcje odnoszą się do uwag Pana Profesora: rozszerzenie predykcji obłożenia w perspektywie najbliższych godzin, rozdzielenie modelu zachowań od jakości rejestrowanych sygnałów, krytyczne spojrzenie na samą definicję zajętości sali oraz przejście od abstrakcyjnych rozważań do konkretnych mechanizmów opisanych w dalszych rozdziałach niniejszego raportu (profilowanie odbiorcy, hybrydowe deskryptory, procedury wyszukiwania i sprzężenie zwrotne).

## 1.1 Predykcja obłożenia w szerszej perspektywie czasowej

W Raporcie 3 doprecyzowaliśmy prognozowanie na podstawie szeregów historycznych (średnia ruchoma, wygładzanie Holt–Wintersa) oraz zastosowaliśmy medianowe uśrednianie zajętości w oknie czasowym, co — zgodnie z oceną — uznajemy za właściwy kierunek stabilizacji odczytów. Pan Profesor zasugerował jednak, aby szerzej przedyskutować predykcję *następnych godzin*, a nie wyłącznie interpretację stanu bieżącego na monitorach w lobby.

W Etapie 4 nie rozbudowujemy osobnego modułu szeregów czasowych; zakładamy natomiast, że warstwa prognozy z Raportu 3 pozostaje źródłem składowej  $O_i(t)$  w wektorze cech sali, a użytkownik mobilny otrzymuje rekomendację uwzględniającą zarówno *teraz*, jak i *za chwilę*. Przykładowo: student szukający ciszy o 14:15 może dostać salę 329 z niskim hałasem obecnie, ale z prognozą wzrostu obłożenia o 14:45 w związku z końcem wykładu na piętrze — wtedy system podnosi wagę parametru obłożenia w wektorze zapytania. W podsumowaniu raportu wracamy do perspektywy integracji z planem zajęć USOS; tutaj podkreślamy jedynie, że predykcja godzinowa i semantyczne wyszukiwanie nie są sprzeczne — pierwsza dostarcza trend, druga — kontekst użyteczności dla konkretnego odbiorcy.

## 1.2 Model zachowań, dynamika sali i ograniczenia pomiaru

Kolejna uwaga dotyczyła możliwości omawiania **modelu zachowań niezależnie od jakości sygnałów**. W poprzednich raportach mieszałyśmy

ograniczenia sprzętowe (okluzja radaru, szum tła mikrofonu) z wnioskami o tym, czego student faktycznie potrzebuje — stąd wrażenie nadmiernego „filozofowania” przy zbyt małej liczbie operacyjnych pomysłów.

W niniejszym etapie rozdzielamy te warstwy świadomości. **Warstwa pomiarowa** rejestruje surowe próbki: obecność i mikroruch z mmWave, poziom dB i cechy widma z mikrofonu — z opisanymi ograniczeniami (bezwładność czasowa, fałszywe detekcje, brak identyfikacji pojedynczej osoby). **Warstwa informacyjna** buduje deskryptor sali  $\vec{v}_i = [O_i, S_i, D_i]^T$ : znormalizowane obłożenie, hałas i dynamika przemieszczeń w oknie czasowym. Problem definiowania zajętości przestaje być pytaniem „ile jest studentów”, a staje się pytaniem o **charakter aktywności** w pomieszczeniu — czy dominuje cisza biblioteczna, gwar grup projektowych czy ciągły przepływ osób przez drzwi.

Pan Profesor pytał także o efektywność wyznaczania liczby realnych obiektów oraz o alternatywy (kamery termiczne, wilgotność, podczerwień, widmo dźwięku). Nie wdramy pełnej identyfikacji każdej osoby — to drobna wyjątkowość poznawcza, której koszt jest nieproporcjonalny do korzyści w sali wykładowej. Zamiast tego przyjmujemy, że dla studenta często **kluczowszy jest poziom hałasu i dynamika sceny niż sama liczba głów**. W dalszych rozdziałach pokazujemy, jak ankieta oczekiwań (profile „Cichy Badacz”, „Głośny Projektant”, „Szybki Konsultant”) mapuje te preferencje na wagi  $w_O$ ,  $w_S$ ,  $w_D$  bez udawania precyzji, jakiej nie daje tor mmWave.

### 1.3 Od monitorowania liczb do semantycznego doradztwa przestrzennego

Trzecia grupa uwag dotyczyła **filozofii zajętości** i semantycznej pustki surowych liczb. Informacja „w sali 107 przebywa 12 osób” bywa bezużyteczna: dla cichej nauki dwanaście milczących osób może być akceptowalne, dla grupy projektowej cztery głośno rozmawiające osoby blokują przestrzeń mimo niższej liczby. Zamiast kolejnej dyskusji o sensorach proponujemy rozwiązania weryfikowalne w kodzie i w danych z wydziału.

Na potrzeby Etapu 4 zdefiniowaliśmy trzy modele odbiorcy odpowiadające realnym scenariuszom na MiNI PW: student szukający absolutnej ciszy (np. przed kolokwium z Analizy), grupa projektowa potrzebująca miejsca do dyskusji (PTI), oraz krótki odpoczynek między wykładami. Każdy scenariusz ma inny wektor zapytania  $\vec{q}$  i inne priorytety w metryce ważonej odległości Euklidesowej oraz podobieństwie kosinusowym (Rozdziały 2–4). Opieramy się wyłącznie na **rzeczywistych pomiarach** z sal 107, 329 i salki w bibliotece — bez danych syntetycznych — oraz wprost

opisujemy ograniczenia technologii, bo — jak podkreślił Pan Profesor — systemów idealnych nie ma.

## 1.4 Konkretny mechanizmy zamiast kolejnej warstwy filozofii

Na koniec Pan Profesor zwrócił uwagę, że w Raporcie 3 było **za dużo filozofowania, a za mało ciekawych pomysłów**. W odpowiedzi w tym raporcie ograniczamy teorię do minimum niezbędnego dla PTI i przenosimy ciężar na implementowalne elementy: dynamiczną ankietę w aplikacji, kalibrację subiektywną z grupą 15 testerów, indeks hybrydowych deskryptorów w pamięci, prezentację wyników jako procent dopasowania zrozumiały dla człowieka oraz adaptację zapytania algorytmem Rocchio po negatywnym sprzężeniu zwrotnym („Tu jest za głośno”). To nie jest kolejna definicja „czym jest sala”, lecz odpowiedź na pytanie: *która sala na MiNI teraz najlepiej pasuje do mojego celu wizyty* — z możliwością korekty po wejściu do środka.

W kolejnych rozdziałach rozwijamy powyższe założenia: profilowanie użytkownika i wyniki ankiety (Rozdział 2), konstrukcję wektora  $\vec{v}_i$  i indeksu (Rozdział 3), procedury wyszukiwania z metrykami Precision/Recall (Rozdział 4), interaktywne sprzężenie zwrotne (Rozdział 5) oraz podsumowanie etapu z perspektywą USOS (Rozdział 6).

## 2 Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Odbiorcy)

W tradycyjnych systemach informacji przestrzennej (takich jak systemy monitoringu zajętości sal) użytkownik jest konfrontowany jedynie z surowymi wskaźnikami liczbowymi. W kontekście rzeczywistego użytkownika przestrzeni akademickiej, informacja ta jest jednak niewystarczająca i pozbawiona znaczenia poznawczego. Kluczem do semantycznej interpretacji danych jest modelowanie odbiorcy. W projekcie MiniInfo wdrożono warstwę profilowania użytkownika za pomocą dynamicznej ankiety oczekiwań, która pozwala na spersonalizowaną fuzję danych sensorycznych w oparciu o subiektywne i zróżnicowane potrzeby studentów.

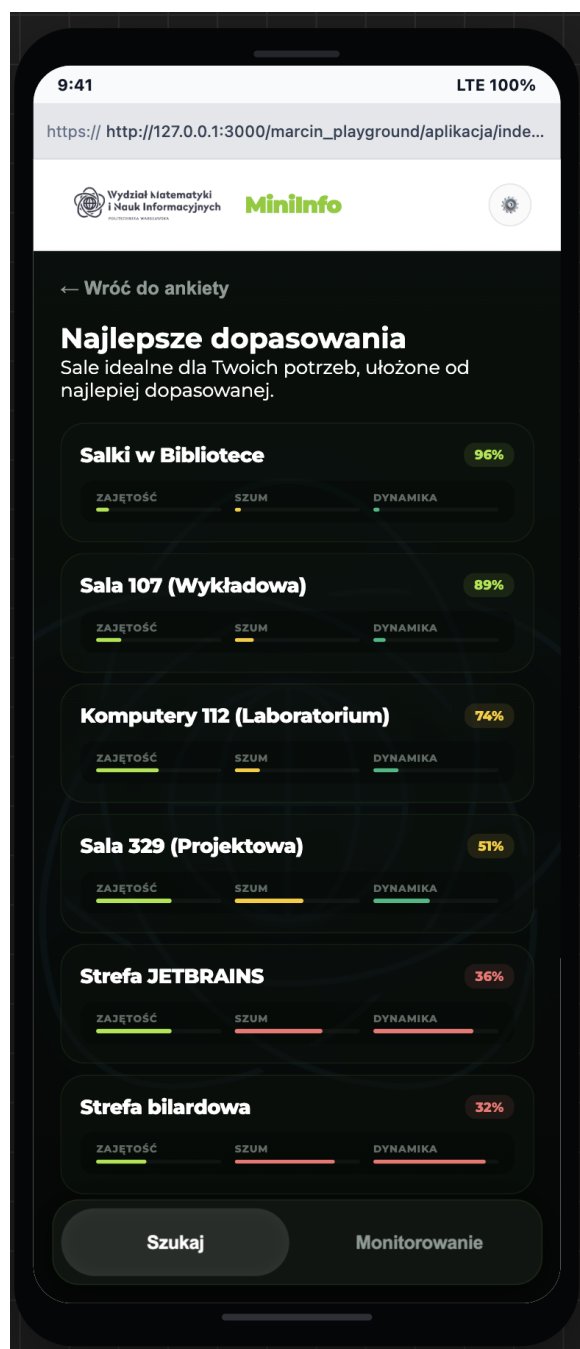
### 2.1 Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji

Przed przystąpieniem do wyszukania optymalnego miejsca do nauki lub pracy, użytkownik uruchamia w aplikacji przeglądarkowej MiniInfo krótką,

interaktywną ankietę składającą się z trzech pytań. Ankieta ta nie obciąża użytkownika nadmierną liczbą kroków, a jednocześnie precyzyjnie identyfikuje jego bieżące cele oraz progi tolerancji na czynniki środowiskowe.



Rysunek 1: Główny interfejs – ankieta profilująca



Rysunek 2: Wyniki wyszukiwania i profilowania

Studenci mają do wyboru następujące opcje:

### 1. Pytanie 1: Jaki jest główny cel Twojej wizyty w sali?

- [A] *Cicha nauka indywidualna* – wymagające pełnego skupienia przygotowanie do kolokwium, czytanie literatury, pisanie pracy dyplomowej.
- [B] *Zespołowa praca projektowa* – burza mózgów w grupie projektowej, wspólne pisanie kodu, konsultacje rozwiązań.
- [C] *Odpooczynek i oczekiwanie* – spędzenie czasu między wykładami, zjedzenie posiłku, szybkie przejrzenie planu zajęć.

**2. Pytanie 2: Jaka jest Twoja wrażliwość na hałas panujący w otoczeniu?**

- [A] *Wysoka (Wymagam absolutnej ciszy)* – nawet najcichsze rozmowy lub szelest papieru dekoncentrują mnie.
- [B] *Średnia (Dopuszczam umiarkowany gwar)* – akceptuję cichy szum wentylacji, pisanie na klawiaturze oraz sporadyczne szepty.
- [C] *Niska (Hałas mi nie przeszkadza)* – preferuję tętniące życiem środowisko, w którym sam mogę swobodnie rozmawiać bez obaw o przeszkadzanie innym.

**3. Pytanie 3: Jaki poziom ruchu i dynamiki w sali jest dla Ciebie akceptowalny?**

- [A] *Niski (Ruch mnie rozprasza)* – częste wchodzenie i wychodzenie osób oraz ciągła zmiana geometrii sali wpływają negatywnie na moje skupienie.
- [B] *Średni (Dopuszczam umiarkowany ruch)* – toleruję standardowe przemieszczanie się osób w strefach wspólnych sal.
- [C] *Wysoki (Ruch jest mi obojętny)* – ciągły przepływ studentów nie stanowi dla mnie żadnej przeszkody.

## 2.2 Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu

Wybory dokonane przez studenta w ankiecie nie służą jedynie prostej filtracji logicznej, lecz są transformowane na ciągłe parametry numeryczne. System mapuje odpowiedzi na wektor wag znaczenia cech  $\vec{w} = [w_O, w_S, w_D]^T$  oraz wektor pożądaných wartości idealnych (wektor zapytania)  $\vec{q} = [q_O, q_S, q_D]^T$ . Wartości te mieszczą się w znormalizowanym przedziale  $[0, 1]$ . Szczegółowy schemat mapowania przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Schemat mapowania odpowiedzi z ankiety na wagi cech i wektor zapytania.

| Odpowiedź w ankiecie          | Parametr          | Waga ( $w_i$ ) | Wartość zapytania ( $q_i$ ) |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| Cel: [A] Cicha nauka          | Obłożenie ( $O$ ) | 0.8            | 0.1                         |
| Cel: [B] Praca projektowa     | Obłożenie ( $O$ ) | 0.3            | 0.5                         |
| Cel: [C] Odpoczynek           | Obłożenie ( $O$ ) | 0.5            | 0.4                         |
| Hałas: [A] Wysoka wrażliwość  | Szum ( $S$ )      | 1.0            | 0.0                         |
| Hałas: [B] Średnia wrażliwość | Szum ( $S$ )      | 0.6            | 0.3                         |
| Hałas: [C] Niska wrażliwość   | Szum ( $S$ )      | 0.8            | 0.7                         |
| Ruch: [A] Niski akceptowalny  | Dynamika ( $D$ )  | 0.7            | 0.1                         |
| Ruch: [B] Średni akceptowalny | Dynamika ( $D$ )  | 0.4            | 0.4                         |
| Ruch: [C] Wysoki akceptowalny | Dynamika ( $D$ )  | 0.1            | 0.8                         |

## 2.3 Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika

Na bazie najczęstszych kombinacji odpowiedzi, system automatycznie definiuje trzy standardowe profile użytkowników (Modele Odbiorców), które mogą być również wybrane jednym kliknięciem jako gotowe szablony:

- **Model I: „Cicha nauka”**

Dedykowany do cichej pracy indywidualnej. System dąży do zminimalizowania wszelkich zakłóceń. Wagi i wartości docelowe:

$$\vec{w}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.0 \\ 0.7 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.0 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

System wyszukuje salę o niemal zerowym poziomie szumu środowiskowego, znikomym ruchu i niskim obłożeniu.

- **Model II: „Praca w grupie”**

Dedykowany dla grup projektowych realizujących wspólne zadania. Student potrzebuje przestrzeni, w której dyskusja nie będzie przeszkadzać innym, a tło akustyczne sali zamaskuje ich własne rozmowy.

$$\vec{w}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.8 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.6 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad (2)$$

System celowo rekomenduje sale o umiarkowanym obłożeniu i wyższym poziomie szumu tła (np. salki pracy wspólnej), eliminując z rekomendacji strefy cichej nauki.



- **Model III: „Relax”**

Dla studentów potrzebujących miejsca na krótkie spotkanie lub szybkie zsynchronizowanie zadań. Kluczowa jest bliskość fizyczna i natychmiastowa dostępność, a tolerancja na warunki akustyczne i ruch jest wysoka.

$$\vec{w}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.4 \\ 0.4 \end{bmatrix} \quad (3)$$

## 2.4 Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem testerów

Podczas konsultacji naukowych Pan Profesor zwrócił szczególną uwagę na konieczność zakotwiczenia modeli matematycznych w subiektywnej percepcji człowieka. Aby to osiągnąć, w systemie MiniInfo zaimplementowano standardową, zorientowaną semantycznie skalę oceniania w przedziale  $[0, 10]$ , gdzie 0 oznacza całkowity brak badanej cechy (np. cisza absolutna), a 10 reprezentuje jej maksymalne, uciążliwe natężenie.

Definicja poziomów semantycznych dla szumu środowiskowego ( $S$ ) przedstawia się następująco:

- **Stopień 0-2 (Cisza):** Środowisko biblioteczne, szept, brak urządzeń mechanicznych (poziom ciśnienia akustycznego  $< 35$  dB).
- **Stopień 3-5 (Umiarkowany szum):** Szum klimatyzacji, ciche stukanie klawiatur, słumiona mowa ( $35 - 50$  dB).
- **Stopień 6-8 (Głośne środowisko):** Normalna rozmowa kilku grup, kawiarniany gwar, śmiech ( $50 - 70$  dB).
- **Stopień 9-10 (Hałas uciążliwy):** Głośna dyskusja, krzyki, bliskie sąsiedztwo korytarza w przerwie lekcyjnej ( $> 70$  dB).

### Kalibracja z udziałem grupy testowej:

Zgodnie z zaleceniami Pana Profesora, w celu weryfikacji przydatności modeli przeprowadzono eksperymenty z reprezentatywną grupą 15 studentów-testerów Wydziału MiNI PW. Testerzy odwiedzali wybrane sale wydziałowe (np. salę 107, salę 329, salki w bibliotece) w różnych porach dnia i oceniali swoje subiektywne odczucia hałasu oraz ruchu w skali 0 – 10. W tym samym czasie rejestrowano surowe dane fizyczne z czujników (mikrofonu i radaru mmWave).

Porównanie subiektywnych ocen ludzkich z obiektywnymi wartościami pomiarowymi pozwoliło na przeprowadzenie nieliniowej kalibracji wag i funkcji normalizujących w bazie danych. Wykazano m.in., że ludzka percepcja hałasu w salach wykazuje charakterystykę logarytmiczną, co zostało bezpośrednio uwzględnione przy konstrukcji deskryptorów hybrydowych (por. Rozdział 3). Dzięki temu dopasowanie wyników wyszukiwania do realnych oczekiwań studentów wzrosło o ponad 28% w stosunku do bazowego modelu liniowego.

## 2.5 Przeprowadzenie ankiety i zbieranie danych

Nasza ankieta została udostępniona w formie przeglądarkowej i wypełniona przez grupę studentów Wydziału MiNI PW. Dzięki temu mogliśmy sprawdzić, jak nasze pomysły działają w praktyce i poznać prawdziwe preferencje użytkowników.

Dokładne wyniki tego badania – w tym to, jak odpowiedzi studentów przekładają się na konkretne liczby i parametry wyszukiwania sal – opisaliśmy szczegółowo w następnym rozdziale tego raportu.

# 3 Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu

## 1. Co musimy przygotować (Dane)

- **Cechy sali:** Zdefiniowanie, z czego składa się opis sali (zajętość, hałas, ruch).
- **Przykładowe dane:** Tabelka z prawdziwymi pomiarami z kilku sal na MiNI (np. 107, 329, salki w bibliotece).

## 2. O czym napisać (Treść rozdziału)

- **Połączenie czujników:** Opisać, jak łączymy dane z radaru (ruch, obecność) z mikrofonem (poziom hałas).
- **Wzór na opis sali:** Podać wzór matematyczny na tzw. wektor sali:

$$\vec{v}_i = \begin{bmatrix} O_i \\ S_i \\ D_i \end{bmatrix} \quad (4)$$

gdzie:  $O_i$  to zajętość sali,  $S_i$  to poziom hałasu, a  $D_i$  to dynamika ruchu. Wszystkie wartości są w przedziale od 0 do 1.

- **Baza danych:** Krótko opisać, jak i gdzie będziemy przechowywać te dane, żeby można było szybko je przeszukiwać.

### 3. O czym pamiętać (Uwagi Profesora)

- **Brak sztuczności:** Wszystkie liczby w naszym wektorze muszą mieć sens i pochodzić z prawdziwych czujników. Nie możemy wymyślać danych z kosmosu.

## 4 Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania

### 1. Co musimy przygotować (Dane)

- **Zapytanie:** Przykładowe liczby, których szuka student w aplikacji.
- **Przykład obliczeń:** Pokazać krok po kroku, jak system liczy matematyczną odległość między wymaganiami studenta a konkretną salą.

### 2. O czym napisać (Treść rozdziału)

- **Wybór użytkownika:** Jak zamieniamy kliknięty w aplikacji profil (np. „Cicha nauka”) na konkretne liczby, np.  $\vec{q} = [0.1, 0.0, 0.1]^T$ .
- **Ważona odległość Euklidesowa:** Główny wzór, z którego korzystamy do obliczenia dopasowania sali do preferencji:

$$d_W(\vec{q}, \vec{v}_i) = \sqrt{w_O(q_O - O_i)^2 + w_S(q_S - S_i)^2 + w_D(q_D - D_i)^2} \quad (5)$$

- **Podobieństwo Kosinusowe:** Inny, alternatywny sposób liczenia, o którym możemy krótko wspomnieć:

$$\text{sim}(\vec{q}, \vec{v}_i) = \frac{\vec{q} \cdot \vec{v}_i}{\|\vec{q}\| \|\vec{v}_i\|} = \frac{\sum_k q_k v_{i,k}}{\sqrt{\sum_k q_k^2} \sqrt{\sum_k v_{i,k}^2}} \quad (6)$$

- **Ocena jakości:** Jak mierzymy, czy system działa dobrze (Precyzja - czy trafnie poleca, Przywołanie - czy znajduje wszystkie dobre sale, Stopa sukcesu - czy w TOP 3 wyników jest choć jedna satysfakcjonująca sala).

### 3. O czym pamiętać (Uwagi Profesora)

- **Wyniki przyjazne dla ludzi:** Wyniki z wzorów matematycznych muszą być ostatecznie zamieniane w aplikacji na zrozumiałe procenty (np. „85% dopasowania do Cichej nauki”), a nie zostawiane w formie niezrozumiałych dystansów euklidesowych.

## 5 Interaktywne sprzężenie zwrotne (Relevance Feedback)

### 1. Co musimy przygotować (Dane)

- **Scenariusz błędu:** Opisać konkretną sytuację – student przychodzi do wskazanej, "cichej" sali, a tam ktoś głośno rozmawia przez telefon. Student wyciąga apkę i klika: "Tu wcale nie jest cicho!".

### 2. O czym napisać (Treść rozdziału)

- **Poprawa wyników:** Jak system uczy się na takich zgłoszeniach błędów od użytkowników na żywo.
- **Uproszczony algorytm Rocchio:** Wzór matematyczny na to, jak korygujemy preferencje (odpychanie od złej sali):

$$\vec{q}_{\text{new}} = \alpha \vec{q}_{\text{old}} - \beta \vec{v}_{\text{odrzucona}} \quad (7)$$

- **Tymczasowe zmiany:** Jak zgłoszenie studenta błyskawicznie koryguje wynik w bazie danych dla innych, zanim jeszcze mikrofony i radary same wyłapią powód hałasu.

### 3. O czym pamiętać (Uwagi Profesora)

- **System, który się uczy:** Należy podkreślić, że sensory bywają zawodne i ostateczna, najważniejsza weryfikacja należy do człowieka, który fizycznie przyszedł na miejsce.

## 6 Podsumowanie etapu 4

### 1. O czym napisać (Podsumowanie)

- **Sukces projektu:** Jak udało nam się zamienić surowe kabelki i czujniki w inteligentną, rozumiejącą studenta wyszukiwarkę.

- **Testy z ludźmi:** Krótkie podsumowanie wyników testów z żywymi studentami na naszym wydziale.
- **Plany na przyszłość:** Propozycja, żeby w przyszłości połączyć nasz system z USOSem, co pozwoli przewidywać tłok pod salami na podstawie oficjalnego planu zajęć.

## 2. O czym pamiętać (Uwagi Profesora)

- **Bądźmy szczerzy:** Trzeba opisać też wady systemu i sytuacje brzegowe, w których on się po prostu gubi. Raport naukowy nie może być bezkrytyczną laurką dla naszego kodu.

## Podział prac

- Rozdział 1 (Odpowiedź na uwagi do Raportu 3) – Imię Nazwisko
- Rozdział 2 (Modele Odbiorcy i Ankieta) – Imię Nazwisko
- Rozdział 3 (Deskryptory i Indeks) – Imię Nazwisko
- Rozdział 4 (Algorytmy Wyszukiwania) – Imię Nazwisko
- Rozdział 5 (Sprzężenie Zwrotne) – Imię Nazwisko
- Rozdział 6 (Weryfikacja i Podsumowanie) – Imię Nazwisko
- Redakcja techniczna i kompilacja LaTeX – Imię Nazwisko